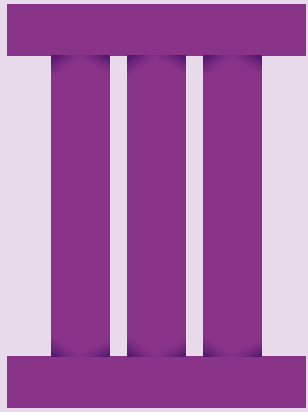




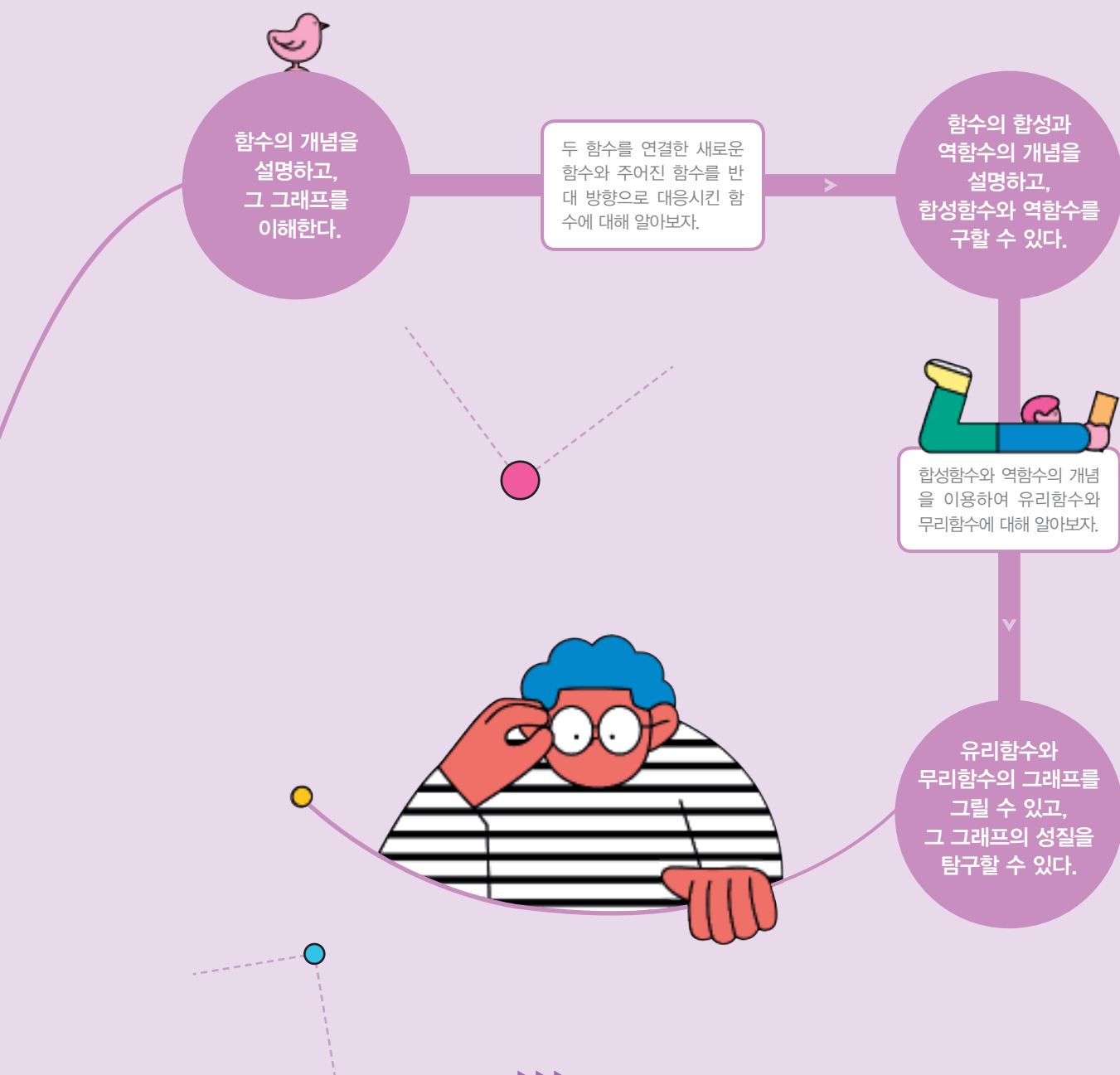
함수와 그래프

1 함수

2 유리함수와 무리함수



“근대의 과학 혁명은 자연 현상의 **규칙**이 어떤 양들의 **관계**로 설명될 수 있다는 생각에서 시작되었다.”



근대의 과학 혁명은 자연 현상의 규칙이 어떤 양들의 관계로 설명될 수 있다는 생각에서 시작되었다.

갈릴레이(Galilei, Galileo, 1564~1642)는 성당 천장에 매달린 등불이 한 번 흔들리는 데 걸리는 시간이 흔들림의 크기와 상관없이 줄의 길이에 의해서만 결정된다는 사실을 발견했고, 낙하하는 물체가 떨어지는 거리는 떨어지는 시간의 제곱에 비례한다는 사실을 발견했다. 어떤 양 y 의 값이 다른 어떤 양 x 의 값에 따라 완전히 결정된다는 것을 이해하는 것은 자연을 수학적으로 이해하는 첫걸음이었다.

이 단위에서는 두 양 사이의 관계를 나타내는 함수 개념을 정의하고, 합성함수와 역함수에 대하여 공부한다. 역함수의 개념은 다항함수가 아닌 다양한 함수를 탐구하는 기초가 된다.



함수



출처: 보석박물관

사람은 태어난 달에 따라 하나의 탄생석을 갖는다.

두 대상을 연결 짓는 관계가 함수이기 위한 조건은 무엇일까?

준비 학습

정답 및 풀이 153쪽



준비 학습 개념
dtqr.kr/2qFozbT

1 다음 두 변수 x, y 사이의 관계를 식으로 나타내시오.

- (1) 한 자루에 1000원인 펜 x 자루의 값은 y 원이다.
- (2) 200 km 거리를 자동차가 시속 x km로 달리면 y 시간이 걸린다.

2 함수 $f(x) = 2x + 3$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $f(3)$

(2) $f\left(-\frac{1}{2}\right)$



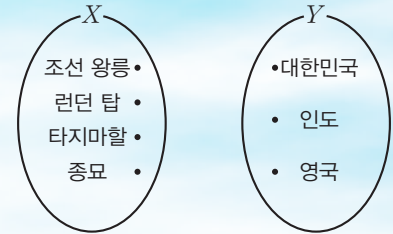
함수의 뜻과 그래프

- 함수의 개념을 설명하고, 그 그래프를 이해한다.

함수란 무엇일까?

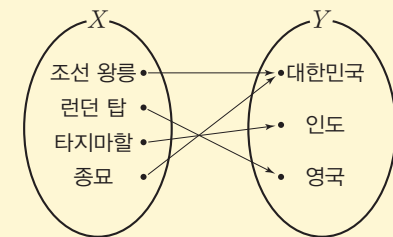
생각 열기

오른쪽 그림은 유네스코(UNESCO)에서 지정한 세계 유산과 세계 여러 나라를 각각 두 집합 X, Y 로 나타낸 것이다. 각각의 세계 유산을 그 유산이 있는 나라에 화살표로 연결해 보자.



집합 X 의 세계 유산을 그 유산이 있는 나라에 화살표로 연결하면 오른쪽 그림과 같다.

집합 X 의 원소에 집합 Y 의 원소를 짝 짓는 관계를 함수라고 할 수 있을까?



공집합이 아닌 두 집합 X, Y 에 대하여 X 의 원소에 Y 의 원소를 짝 짓는 것을 집합 X 에서 집합 Y 로의 **대응**이라고 한다. 이때 집합 X 의 원소 x 에 집합 Y 의 원소 y 가 짝 지어지면 x 에 y 가 대응한다고 하며, 이것을 기호로

$$x \longrightarrow y$$

와 같이 나타낸다.



디리클레(Dirichlet, J. P. G. L., 1805~1859)는 독일의 수학자로 함수를 대응으로 설명하였다.

✿ 함수는 보통 f, g, h 와 같은 소문자를 사용하여 나타낸다.

중학교에서는 두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 변함에 따라 y 의 값이 오직 하나씩 정해지는 관계가 있을 때, y 를 x 의 함수라고 정의하였다.

여기서는 두 집합 X, Y 에 대하여 X 의 각 원소에 Y 의 원소가 오직 하나씩 대응할 때, 이 대응 f 를 X 에서 Y 로의 함수라 하고, 이것을 기호로

$$f: X \longrightarrow Y$$

와 같이 나타낸다.

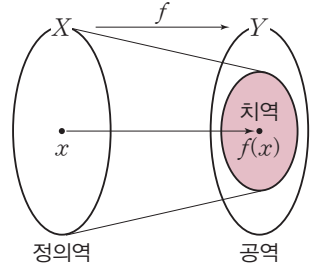


오일러(Euler, L., 1707~1783)는 스위스의 수학자로 함수의 기호 $f(x)$ 를 처음으로 사용하였다.

함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 집합 X 를 함수 f 의 **정의역**, 집합 Y 를 함수 f 의 **공역**이라고 한다.

또 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 원소 x 에 공역 Y 의 원소 y 가 대응할 때, 이것을 기호로

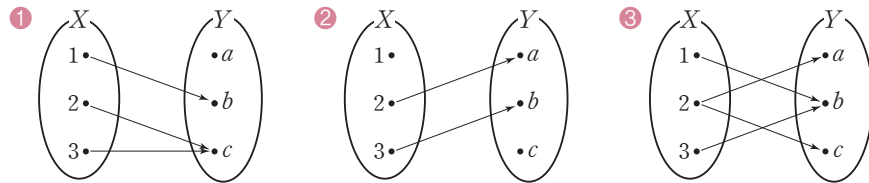
$$y=f(x)$$



와 같이 나타낸다. 이때 $f(x)$ 를 함수 f 의 x 에서의 함수값이라 하고, 함수값 전체의 집합 $\{f(x) | x \in X\}$ 를 함수 f 의 **치역**이라고 한다. 함수의 치역은 공역의 부분집합이다.

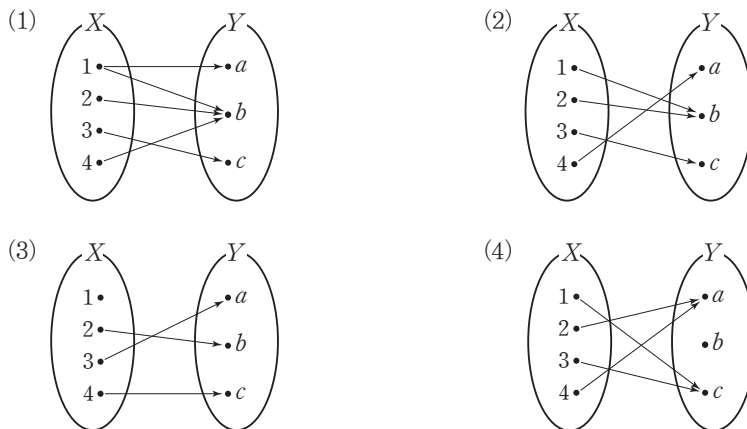
개념 확인하기

다음 그림은 집합 $X = \{1, 2, 3\}$ 에서 집합 $Y = \{a, b, c\}$ 로의 대응을 나타낸 것이다.



- ① X 의 각 원소에 Y 의 원소가 오직 하나씩 대응하므로 함수이다.
이때 정의역은 $\{1, 2, 3\}$, 공역은 $\{a, b, c\}$, 치역은 $\{b, c\}$ 이다.
- ② X 의 원소 에 대응하는 Y 의 원소가 없으므로 함수가 아니다.
- ③ X 의 원소 에 대응하는 Y 의 원소가 , 의 2개이므로 함수가 아니다.

문제 1 다음 대응 중 집합 X 에서 집합 Y 로의 함수인 것을 모두 찾고, 그 함수의 정의역, 공역, 치역을 말하시오.



X 의 원소 중 Y 의 원소가 대응하지 않거나 Y 의 원소가 2개 이상 대응하는 것이 있으면 함수가 아니야.



변수 x, y 가 실숫값을 갖는 함수 $y=f(x)$ 의 정의역이나 공역이 주어지지 않은 경우, 정의역은 함수값 $f(x)$ 가 정의되는 모든 실수 x 의 집합으로, 공역은 실수 전체의 집합으로 생각한다.

개념 확인하기

- (1) 함수 $y=x$ 의 정의역은 $\{x|x \text{는 실수}\}$, 치역은 $\{y|y \text{는 실수}\}$ 이다.
 (2) 함수 $y=x^2$ 의 정의역은 $\{x|x \text{는 실수}\}$, 치역은 $\{y| \quad \quad \}$ 이다.

문제 2 다음 함수의 정의역과 치역을 구하시오.

- (1) $y=2x-4$ (2) $y=-x^2+7$

두 함수 f, g 가

- (i) 정의역과 공역이 각각 서로 같다.
 (ii) 정의역의 모든 원소 x 에 대하여 $f(x)=g(x)$ 이다.

두 함수 f 와 g 가 서로 같지 않을 때는 기호로 $f \neq g$ 와 같이 나타낸다.

를 모두 만족시킬 때, 두 함수 f 와 g 는 서로 같다고 하며, 이것을 기호로 $f=g$ 와 같이 나타낸다.

개념 확인하기

함수의 식이 달라도 정의역에 따라 같은 함수가 될 수 있어.

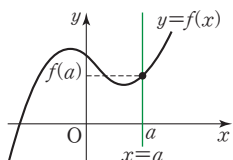


정의역이 $\{-1, 0\}$ 인 두 함수 $f(x)=-x, g(x)=x^2$ 에서 $f(-1)=g(-1)=\square, f(0)=g(0)=\square$ 이므로 $f=g$ 이다.

문제 3 정의역이 $\{-1, 1\}$ 인 두 함수 $f(x)=|x|, g(x)=-x^2+2$ 에 대하여 $f=g$ 임을 보이시오.

함수의 그래프란 무엇일까?

좌표평면에서 함수의 그래프는 정의역의 각 원소 a 에 대하여 y 축에 평행한 직선 $x=a$ 와 오직 한 점에서 만난다.

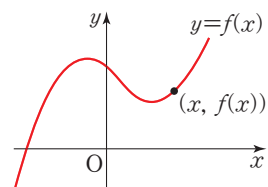


함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 원소 x 와 이에 대응하는 함수값 $f(x)$ 의 순서쌍 $(x, f(x))$ 전체의 집합

$$\{(x, f(x)) \mid x \in X\}$$

를 함수 f 의 그래프라고 한다.

함수 $y=f(x)$ 의 정의역과 공역의 원소가 모두 실수일 때, 함수 f 의 그래프는 좌표평면 위에 도형으로 나타낼 수 있다.



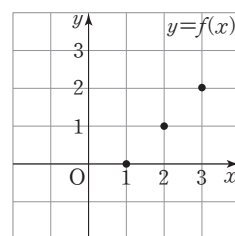
개념 확인하기

정의역이 $\{1, 2, 3\}$ 인 함수 $f(x)=x-1$ 의 그래프는

$$\{(1, \square), (\square, 1), (3, 2)\}$$

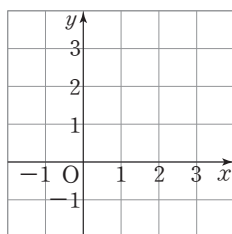
이다.

이 그래프를 좌표평면 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.

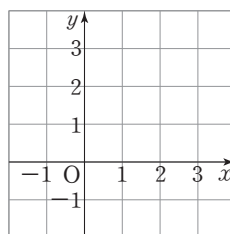


문제 4 함수 $f(x)=x^2-1$ 의 정의역이 다음과 같을 때, 함수 f 의 그래프를 그리시오.

(1) $\{0, 1, 2\}$

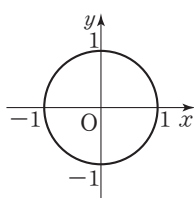


(2) $\{x \mid x \geq 0\}$

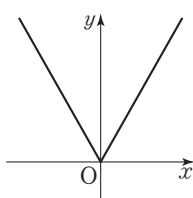


문제 5 다음 중 함수의 그래프인 것을 찾고, 함수의 그래프가 아닌 것은 그 이유를 말하시오.

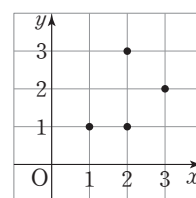
(1)



(2)



(3)



일대일함수와 일대일대응이란 무엇일까?

함수 f 가 일대일함수임을 보일 때, 명제 ' $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ '의 대우 ' $f(x_1) = f(x_2)$ 이면 $x_1 = x_2$ '가 참임을 보여도 된다.

일대일대응은 일대일함수
이지만 일대일함수라고 모두
일대일대응은 아니야.



오른쪽 그림과 같이 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여

$$x_1 \neq x_2 \text{이면 } f(x_1) \neq f(x_2)$$

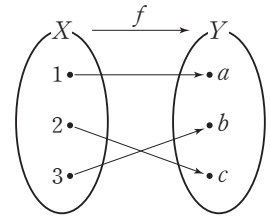
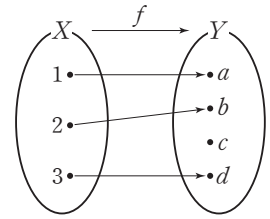
일 때, 함수 f 를 **일대일함수**라고 한다.

특히 오른쪽 그림과 같이 함수 $f: X \rightarrow Y$ 가

(i) 일대일함수이다.

(ii) 치역이 공역과 같다.

를 모두 만족시킬 때, 함수 f 를 **일대일대응**이라고 한다.



개념 확인하기

(1) 정의역과 공역이 모두 실수 전체의 집합인 함수

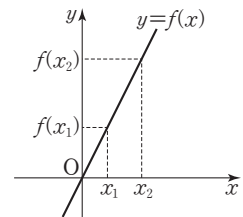
$f(x) = 2x$ 는 임의의 두 실수 x_1, x_2 에 대하여

$$x_1 \neq x_2 \text{이면 } 2x_1 \neq 2x_2, \text{ 즉 } f(x_1) \neq f(x_2)$$

이므로 일대일함수이다.

또 치역과 공역은 모두 실수 전체의 집합으로 같다.

따라서 이 함수는 일대일대응이다.



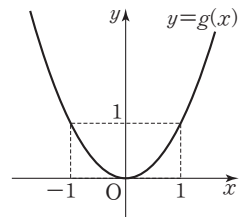
(2) 정의역과 공역이 모두 실수 전체의 집합인 함수

$g(x) = x^2$ 은 $x_1 = -1, x_2 = 1$ 에 대하여

$$x_1 \neq x_2 \text{이지만 } x_1^2 = x_2^2, \text{ 즉 } g(x_1) = g(x_2)$$

이므로 (일대일함수이다, 일대일함수가 아니다).

따라서 이 함수는 (일대일대응이다, 일대일대응이 아니다).



문제 6

다음 함수 중 일대일대응인 것을 모두 찾고, 일대일대응이 아닌 것은 그 이유를 말하시오.

(1) $y = x + 1$

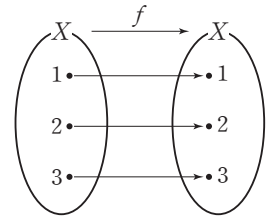
(2) $y = |x|$

(3) $y = \begin{cases} x^2 & (x \geq 0) \\ x & (x < 0) \end{cases}$

오른쪽 그림과 같이 함수 $f: X \rightarrow X$ 에서 정의역 X 의 임의의 원소 x 에 그 자신인 x 가 대응할 때, 즉

$$f(x) = x$$

일 때, 함수 f 를 집합 X 에서의 **항등함수**라고 한다.

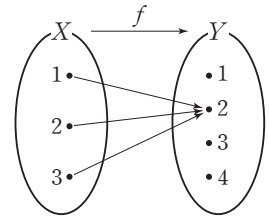


항등함수는 일대일대응이다.

또 오른쪽 그림과 같이 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 모든 원소 x 에 공역 Y 의 오직 하나의 원소가 대응할 때, 즉

$$f(x) = c \text{ (} c \text{는 상수)}$$

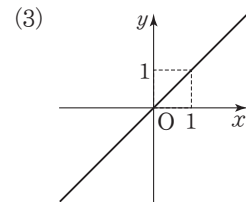
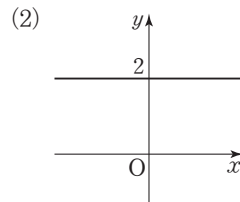
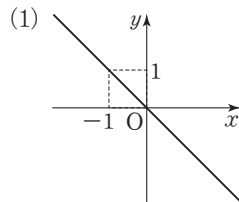
일 때, 함수 f 를 **상수함수**라고 한다.



상수함수의 치역의 원소의 개수는 1이다.



문제 7 다음 중 항등함수와 상수함수의 그래프인 것을 각각 찾으시오.



생각 넓히기

연결 문제해결

다음은 학교생활에서 찾아볼 수 있는 대응이다. 미희와 지우의 질문에 답해 보자.

학생 3명이 동아리 A, B, C에 각각 한 명씩 가입하려고 한다. 학생 3명의 집합을 X , 동아리 3개의 집합을 Y 라고 할 때, 각 학생을 그 학생이 가입한 동아리에 대응시킬 수 있다.



X 에서 Y 로의 대응은 일대일대응일까?

미희

학급 회장 1명을 선발하는 투표에서 각 학생은 투표용지에 한 학생의 이름만 쓸 수 있다. 학급 학생 전체의 집합을 Z 라고 할 때, 각 학생을 그 학생이 투표한 학생에 대응시킬 수 있다.



Z 에서 Z 로의 대응이 항등함수가 되는 경우와 상수함수가 되는 경우는 무엇일까?

지우



2

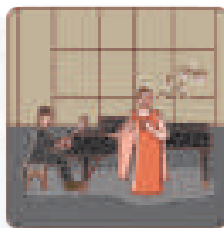
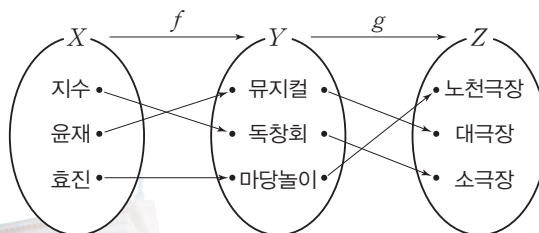
합성함수

- 함수의 합성을 설명하고, 합성함수를 구할 수 있다.

합성함수란 무엇일까?

생각
열기

다음 그림은 지수, 윤재, 효진이가 문화예술회관에서 관람하려는 공연이 어떤 곳에서 이루어지는지 나타낸 것이다. 세 학생은 각각 어디에서 공연을 관람해야 하는지 말해 보자.



지수는 소극장, 윤재는 대극장, 효진이는 노천극장에서 공연을 관람해야 한다.

두 함수 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 를 연결하여 나타낸 X 에서 Z 로의 새로운 대응도 함수일까?



세 집합 X, Y, Z 에 대하여 두 함수

$$f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$$

가 주어졌을 때, X 의 각 원소 x 에 대하여 $f(x)$ 는 Y 의 원소이고, Y 의 원소 $f(x)$ 에 대하여 $g(f(x))$ 는 Z 의 원소이다.

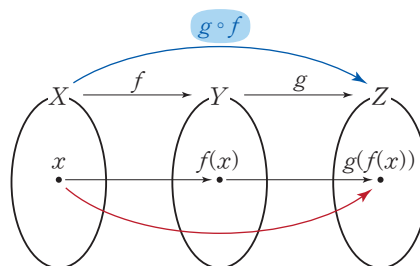
따라서 집합 X 의 각 원소 x 에 집합 Z 의 원소 $g(f(x))$ 를 대응시키면 X 를 정의역, Z 를 공역으로 하는 새로운 함수를 정의할 수 있다.

이 함수를 f 와 g 의 **합성함수**라 하고, 이것을 기호로

$$g \circ f$$

와 같이 나타낸다.

함수 f 의 치역이 함수 g 의 정의역의 부분집합이면 합성함수 $g \circ f$ 를 정의할 수 있어.



또 합성함수 $g \circ f: X \longrightarrow Z$ 에서 x 의 함숫값을 기호로

$$(g \circ f)(x)$$

와 같이 나타낸다. 이때 X 의 원소 x 에 Z 의 원소 $g(f(x))$ 가 대응하므로

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

이다. 따라서 f 와 g 의 합성함수를

$$y = g(f(x))$$

와 같이 나타낼 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

합성함수

두 함수 $f: X \longrightarrow Y, g: Y \longrightarrow Z$ 의 합성함수는

$$g \circ f: X \longrightarrow Z, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x))$$



합성함수의 함숫값

$$(g \circ f)(a) = g(\underbrace{f(a)}_{\text{② } g(x) \text{에 } x=f(a) \text{ 대입}})$$

① $f(x)$ 에 $x=a$ 대입

예 두 함수 $f(x) = x + 6, g(x) = 2x - 1$ 에 대하여

$$(g \circ f)(1) = g(\underbrace{f(1)}_{\text{② } g(x) \text{에 } x=f(1)=7 \text{ 대입}}) = g(7) = 13$$

① $f(x)$ 에 $x=1$ 대입

문제 1 두 함수 $f(x) = x^2 - 1, g(x) = -2x + 1$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) $(g \circ f)(2)$ (2) $(f \circ g)(-1)$ (3) $(f \circ f)(1)$

두 함수 $f(x) = -x + 3, g(x) = 3x - 2$ 에 대하여 합성함수 $g \circ f$ 와 $f \circ g$ 를 구하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x) &= g(f(x)) = g(-x + 3) \\ &= -3x + 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x) &= f(g(x)) = f(3x - 2) \\ &= -3x + 5 \end{aligned}$$

일반적으로 두 함수 f, g 에 대하여

$$g \circ f \neq f \circ g$$

이다. 즉, 함수의 합성에서 교환법칙이 성립하지 않는다.

문제 2 두 함수 $f(x)=2x+5$, $g(x)=-x^2+1$ 에 대하여 다음을 구하시오.

- (1) $(g \circ f)(x)$ (2) $(f \circ g)(x)$ (3) $(f \circ f)(x)$

일반적으로 합성이 가능한 정의역과 공역을 갖는 세 함수 f, g, h 에 대하여

$$((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(h(x)) = f(g(h(x))),$$

$$(f \circ (g \circ h))(x) = f((g \circ h)(x)) = f(g(h(x)))$$

이므로

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$$

가 성립한다. 즉, 함수의 합성에서 결합법칙이 성립한다.

☞ 세 함수의 합성에서 $(f \circ g) \circ h$, $f \circ (g \circ h)$ 의 결과가 같으므로 괄호를 생략하여 $f \circ g \circ h$ 로 나타내기도 한다.

문제 3 세 함수 $f(x)=2x+1$, $g(x)=x^2+1$, $h(x)=-4x$ 에 대하여

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$$

가 성립함을 확인하시오.



생각 넓히기

의사소통

문제해결

지민이가 구매하려는 자전거를 두 쇼핑몰 A, B에서 모두 x 만 원에 팔고 있다. 두 쇼핑몰에서 자전거를 구매할 때, 일반 쿠폰을 적용하여 할인된 가격에 장바구니 쿠폰을 적용하면 추가 할인을 받을 수 있다. 두 쇼핑몰에서 제공하는 쿠폰이 다음과 같을 때, 자전거를 어느 쇼핑몰에서 구매하는 것이 유리한지 합성함수를 이용하여 설명해 보자.

쇼핑몰 A	쇼핑몰 B
일반 쿠폰	일반 쿠폰
☐ 5 % 할인	☐ 5000원 할인
장바구니 쿠폰	장바구니 쿠폰
☐ 5000원 할인	☐ 5 % 할인

지민





3

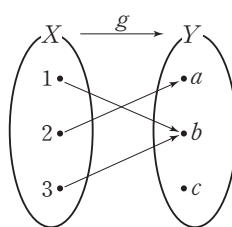
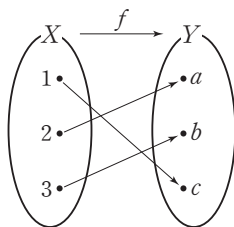
역함수

- 역함수의 개념을 설명하고, 역함수를 구할 수 있다.

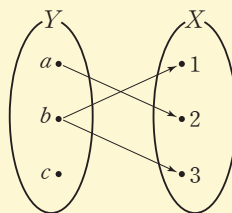
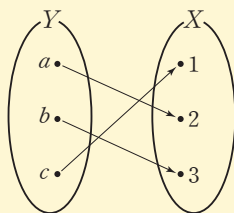
역함수란 무엇일까?

생각 열기

집합 X 에서 집합 Y 로의 두 함수 f, g 가 다음 그림과 같을 때, 화살표의 방향을 반대로 바꾼 대응이 집합 Y 에서 집합 X 로의 함수가 되는지 말해 보자.



두 함수 f, g 에서 화살표의 방향을 반대로 바꾼 대응은 각각 다음 그림과 같다.



함수 f 에서 화살표의 방향을 반대로 바꾼 대응은 함수이지만, 함수 g 에서 화살표의 방향을 반대로 바꾼 대응은 c 에 대응하는 원소가 없고 b 에 대응하는 원소가 2개이므로 함수가 아니다.



함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 화살표의 방향을 반대로 바꾼 대응이 함수가 되기 위한 조건은 무엇일까?

함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 일대일대응일 때, 집합 Y 의 각 원소 y 에 대하여 $f(x)=y$ 인 집합 X 의 원소 x 가 오직 하나씩 존재한다.

따라서 Y 의 각 원소 y 에 $f(x)=y$ 인 X 의 원소 x 를 대응시키면 Y 를 정의역, X 를 공역으로 하는 새로운 함수를 정의할 수 있다.

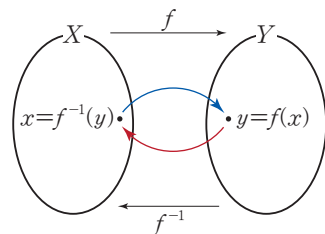
이 함수를 f 의 **역함수**라 하고, 이것을 기호로

$$f^{-1}$$

와 같이 나타낸다. 즉,

$$f^{-1}: Y \rightarrow X, x=f^{-1}(y)$$

이다.



함수 f 의 역함수가 존재하기 위한 필요충분조건은 함수 f 가 일대일대응인 것이다.



함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 역함수 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 가 존재하면 $x \in X, y \in Y$ 에 대하여

$$y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)$$

가 성립하고, 이로부터 다음을 알 수 있다.

$$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(y) = x$$

$$(f \circ f^{-1})(y) = f(f^{-1}(y)) = f(x) = y$$

❗ 일반적으로 두 합성함수 $f^{-1} \circ f$ 와 $f \circ f^{-1}$ 는 서로 같은 함수가 아니다.

즉, 합성함수 $f^{-1} \circ f$ 는 집합 X 에서의 항등함수이고, 합성함수 $f \circ f^{-1}$ 는 집합 Y 에서의 항등함수이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

역함수와 그 성질

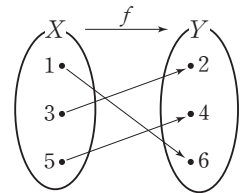
함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 일대일대응일 때, $x \in X, y \in Y$ 에 대하여

- ❶ f 의 역함수 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 가 존재한다.
- ❷ $y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)$
- ❸ $(f^{-1} \circ f)(x) = x, \quad (f \circ f^{-1})(y) = y$

개념 확인하기

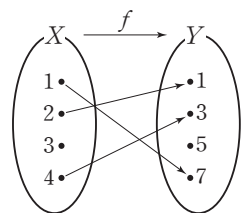
오른쪽 그림의 함수 $f: X \rightarrow Y$ 는 일대일대응이므로 역함수 f^{-1} 가 존재한다. 이때

- (1) $f(3) = 2$ 이므로 $f^{-1}(2) = 3$
- (2) $(f^{-1} \circ f)(1) = \square$
- (3) $(f \circ f^{-1})(4) = \square$



문제 1 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 역함수 f^{-1} 가 존재하도록 오른쪽 그림을 완성하고, 다음을 구하시오.

- (1) $f^{-1}(5)$
- (2) $(f^{-1} \circ f)(4)$
- (3) $(f \circ f^{-1})(1)$



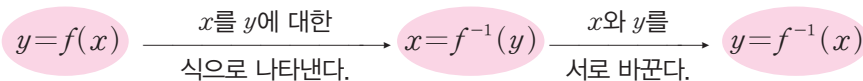
일반적으로 함수를 나타낼 때, 정의역의 원소를 x , 치역의 원소를 y 로 나타내므로 함수 $y=f(x)$ 의 역함수 $x=f^{-1}(y)$ 도 x 와 y 를 서로 바꾸어

$$y=f^{-1}(x)$$

와 같이 나타낸다.

일대일대응인 함수 $y=f(x)$ 의 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 는 다음 순서로 구할 수 있다.

❁ 함수 f 의 역함수 f^{-1} 는 f 의 치역을 정의역으로 한다.



역함수를 구하기 전에
주어진 함수가 일대일대응인지
먼저 확인해야 해.



역함수 구하기

예제 1

함수 $y=2x+4$ 의 역함수를 구하시오.

풀이 함수 $y=2x+4$ 는 일대일대응이므로 역함수가 존재한다. $y=2x+4$ 에서 x 를 y 에 대한 식으로 나타내면

$$x=\frac{1}{2}y-2$$

x 와 y 를 서로 바꾸면 구하는 역함수는

$$y=\frac{1}{2}x-2 \quad \text{답 } y=\frac{1}{2}x-2$$

스스로 해 보기

함수 $y=-\frac{1}{3}x-2$ 의 역함수를 구하시오.

풀이 함수 $y=-\frac{1}{3}x-2$ 는 _____ 이므로 역함수가 존재한다. $y=-\frac{1}{3}x-2$ 에서 x 를 y 에 대한 식으로 나타내면

x 와 y 를 서로 바꾸면 구하는 역함수는

$$\text{답 } \underline{\hspace{2cm}}$$

문제 2 다음 함수의 역함수를 구하시오.

(1) $y=-4x+1$

(2) $y=\frac{1}{2}x+5$



생각

넓히기

추론

두 함수 f, g 의 역함수가 존재할 때, 다음이 성립한다.

① $(f^{-1})^{-1}=f$

② $(g \circ f)^{-1}=f^{-1} \circ g^{-1}$

두 함수 $f(x)=3x-6, g(x)=-x+3$ 에 대하여 위의 ①, ②가 성립함을 확인해 보자.

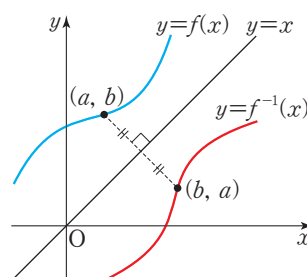
함수와 그 역함수의 그래프 사이에는 어떤 관계가 있을까?

함수 $y=f(x)$ 의 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 가 존재할 때,
함수 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 임의의 점 (a, b) 에 대하여

$$b=f(a) \iff a=f^{-1}(b)$$

이므로 점 (b, a) 는 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프 위의 점이다.

이때 점 (a, b) 와 점 (b, a) 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 함수와 그 역함수의 그래프 사이에 다음과 같은 관계가 있음을 알 수 있다.

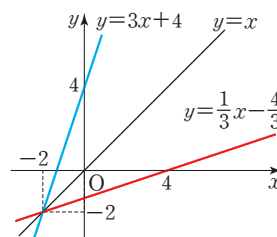


함수와 그 역함수의 그래프

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

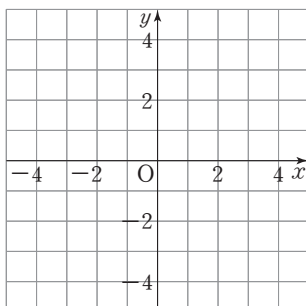
개념 확인하기

함수 $y=3x+4$ 의 역함수는 $y=\frac{1}{3}x-\frac{4}{3}$ 이고, 두 함수의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 직선 $y=x$ 에 대하여 이다.

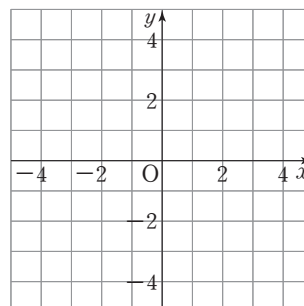


문제 3 다음 함수와 그 역함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y=4x-2$



(2) $y=-\frac{1}{3}x+1$





중단원 점검하기



함수

- (1) 두 집합 X, Y 에 대하여 X 의 각 원소에 Y 의 원소가 오직 하나씩 대응할 때, 이 대응 f 를 X 에서 Y 로의 함수라고 하고, 이것을 기호로

$$f: X \rightarrow Y$$

와 같이 나타낸다.

- (2) 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여

$$x_1 \neq x_2 \text{ 이면 } f(x_1) \neq f(x_2)$$

일 때, 함수 f 를 일대일함수라고 한다.

- (3) 함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 일대일함수이고 치역이 공역과 같을 때, 함수 f 를 일대일대응이라고 한다.

- (4) 함수 $f: X \rightarrow X$ 에서 정의역 X 의 임의의 원소 x 에 그 자신인 x 가 대응할 때, 즉

$$f(x) = x$$

일 때, 함수 f 를 집합 X 에서의 항등함수라고 한다.

- (5) 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 모든 원소 x 에 공역 Y 의 오직 하나의 원소가 대응할 때, 즉

$$f(x) = c \text{ (} c \text{는 상수)}$$

일 때, 함수 f 를 상수함수라고 한다.

합성함수

두 함수 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 의 합성함수는

$$g \circ f: X \rightarrow Z, (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

역함수

- (1) 역함수와 그 성질

함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 일대일대응일 때, $x \in X, y \in Y$ 에 대하여

① f 의 역함수 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 가 존재한다.

② $y = f(x) \iff x = f^{-1}(y)$

③ $(f^{-1} \circ f)(x) = x$

$$(f \circ f^{-1})(y) = y$$

- (2) 함수와 그 역함수의 그래프

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.

기본문제 >>>

- 1 두 집합 $X = \{0, 1, 2\}, Y = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수인 것만을 다음 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

㉠. $y = x + 1$

㉡. $y = x^2$

㉢. $y = |2x| + 1$

㉣. $y = 3$

- 2 다음 보기에서 일대일대응, 항등함수, 상수함수를 각각 찾으시오.

보기

㉠. $y = 3x - 2$

㉡. $y = 5$

㉢. $y = -x^2$

㉣. $y = x$

- 3 두 함수 $f(x) = 2x^2 - 3, g(x) = -x + 2$ 에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $(g \circ f)(1)$

(2) $(f \circ f)(-2)$

(3) $(f \circ g)(x)$

(4) $(g \circ g)(x)$

- 4 다음 함수의 역함수를 구하시오.

(1) $y = 4x + 2$

(2) $y = -\frac{1}{3}x + 4$

표준 문제 >>>

5 정의역이 $\{-2, 6\}$ 인 두 함수

$$f(x) = |x|, g(x) = ax + b$$

에 대하여 $f=g$ 가 성립할 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

6 두 함수 $f(x) = 5x + 1, g(x) = -3x + 6$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 일차함수 $h(x)$ 를 각각 구하시오.

$$(1) f \circ h = g$$

$$(2) h \circ f = g$$

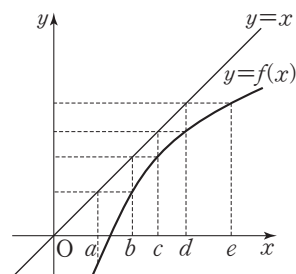
7 두 함수 f, g 가

$$f(x) = 3x - 1, g(x) = -2x + 5$$

일 때, $(f \circ (f \circ g^{-1})^{-1} \circ f)(3)$ 의 값을 구하시오.

8 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 가 아래 그림과 같고 함수 f 의 역함수가 존재할 때, 다음을 구하시오.

(단, 모든 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)



$$(1) (f \circ f \circ f)(d)$$

$$(2) f^{-1}(b)$$

$$(3) (f \circ f)^{-1}(c)$$

발전 문제 >>>

9 두 집합

$$X = \{x \mid 1 \leq x \leq 3\}, Y = \{y \mid -2 \leq y \leq 6\}$$

에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 $f(x) = ax + b$ 가 일대일대응일 때, 상수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 를 모두 구하시오.

10 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} -x+3 & (x \geq 1) \\ x^2-4 & (x < 1) \end{cases}, g(x) = |x| - 3$$

에 대하여 방정식 $(f \circ g)(x) = 0$ 의 해를 모두 구하시오.

이 중단원의 이해도를 표시해 보세요.



0 50 100



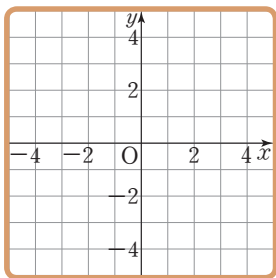
함수와 그 역함수의 그래프의 교점

함수 f 가 일대일대응일 때, 함수 f 와 그 역함수 f^{-1} 에 대한 선우와 시안의 대화를 읽고, 선우의 주장이 옳은지 알아보자.

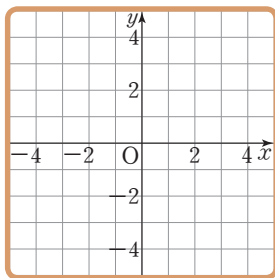


1 다음 함수와 그 역함수의 그래프를 그려 보자.

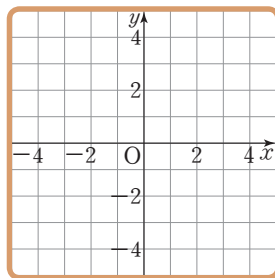
(1) $y=2x-2$



(2) $y=-x+2$



(3) $y=x+2$

2 함수 $y=ax+b$ (a, b 는 상수, $a \neq 0$)의 그래프와 그 역함수의 그래프의 위치 관계가 다음과 같을 때, a, b 의 조건을 구해 보자.

- (1) 직선 $y=x$ 위에만 두 그래프의 교점이 있는 경우
- (2) 직선 $y=x$ 위에 있지 않은 두 그래프의 교점이 있는 경우
- (3) 두 그래프의 교점이 없는 경우



유리함수와 무리함수



출처: 국립산림과학원 외, 《전통건축에 쓰이는 우리 목재》

두 양 사이의 관계를 나타내는 함수의 식이 다항식이 아닌 경우가 있다.

유리함수와 무리함수란 무엇이고, 그 그래프는 어떻게 그릴 수 있을까?

준비 학습

정답 및 풀이 155쪽



1 다음을 계산하시오.

(1) $\frac{x}{3} + \frac{x}{5}$

(2) $(\sqrt{6} + \sqrt{5})(\sqrt{6} - \sqrt{5})$

2 다음 반비례 관계의 그래프를 그리시오.

(1) $y = \frac{1}{x}$

(2) $y = -\frac{3}{x}$



1 유리함수의 그래프

- 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구할 수 있다.

유리식이란 무엇일까?

생각 열기

농구에서 3점슛 성공률은 3점슛 시도 횟수에 대한 성공 횟수의 비율, 즉

$$\frac{(\text{3점슛 성공 횟수})}{(\text{3점슛 시도 횟수})}$$

로 계산한다. 한 프로농구 선수가 시즌 최종전을 앞두고 이전 경기까지 총 490개의 3점슛을 시도하였다. 최종전에서 x 개의 3점슛을 시도하여 이번 시즌에 총 200개의 3점슛을 성공하였을 때, 이 선수의 시즌 3점슛 성공률을 x 에 대한 식으로 나타내 보자.



이 선수의 시즌 3점슛 시도 횟수는 $490 + x$ 이고, 3점슛 성공 횟수는 200이므로 시즌 3점슛 성공률은 $\frac{200}{490 + x}$ 이다.



이와 같은 $\frac{(\text{다항식})}{(\text{다항식})}$ 꼴의 식을 무엇이라고 할까?

두 다항식 $A, B (B \neq 0)$ 에 대하여 $\frac{A}{B}$ 꼴로 나타낼 수 있는 식을 **유리식**이라고 한다. 특히 B 가 0이 아닌 상수이면 $\frac{A}{B}$ 는 다항식이므로 다항식도 유리식이다.

예를 들어 $\frac{x+3}{2}, 3x-4, \frac{3}{x-1}, \frac{2x+1}{x-1}$ 은 모두 유리식이고, 이 중에서 $\frac{x+3}{2}, 3x-4$ 는 다항식이다.

다항식 A, B, C, D 에 대하여 유리식의 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈은 다음과 같이 계산한다.

- $\frac{A}{C} + \frac{B}{C} = \frac{A+B}{C}$ (단, $C \neq 0$)
- $\frac{A}{C} - \frac{B}{C} = \frac{A-B}{C}$ (단, $C \neq 0$)
- $\frac{A}{B} \times \frac{C}{D} = \frac{AC}{BD}$ (단, $BD \neq 0$)
- $\frac{A}{B} \div \frac{C}{D} = \frac{AD}{BC}$ (단, $BCD \neq 0$)



개념 확인하기

$$(1) \frac{x}{x+1} + \frac{2}{x} = \frac{x^2}{x(x+1)} + \frac{2(x+1)}{x(x+1)} = \frac{x^2+2x+2}{x^2+x}$$

$$(2) \frac{x-2}{x+1} \times \frac{x^2-2x-3}{x^2-4} = \frac{x-2}{x+1} \times \frac{(x+1)(\boxed{})}{(x+2)(x-2)} = \boxed{}$$

문제 1 다음 식을 계산하시오.

$$(1) \frac{x+1}{x^2+2x} - \frac{2}{x+2}$$

$$(2) \frac{x+1}{x^2-3x+2} \div \frac{x^2+2x+1}{x-1}$$

유리함수란 무엇일까?

함수 $y=f(x)$ 에서 $f(x)$ 가 x 에 대한 유리식일 때, 이 함수를 **유리함수**라고 한다. 특히 $f(x)$ 가 x 에 대한 다항식일 때, 이 함수를 **다항함수**라고 한다.

다항식은 유리식이므로 다항함수도 유리함수이다.

예를 들어 함수 $y=x^2+1$, $y=\frac{3x-4}{x+1}$, $y=\frac{x^2+2x+2}{x-2}$ 는 모두 유리함수이고,

이 중에서 $y=x^2+1$ 은 다항함수이다.

다항함수가 아닌 유리함수에서 정의역이 특별히 주어지지 않은 경우에는 분모가 0이 되지 않도록 하는 실수 전체의 집합을 정의역으로 한다.

다항함수의 정의역은
실수 전체의 집합이야.



개념 확인하기

(1) 유리함수 $y=\frac{2}{x-1}$ 의 정의역은 $\{x|x \neq 1 \text{인 실수}\}$ 이다.

(2) 유리함수 $y=\frac{x}{2x+3}$ 의 정의역은 $\{x|x \neq \boxed{} \text{인 실수}\}$ 이다.

문제 2 다음 유리함수의 정의역을 구하시오.

$$(1) y = \frac{1}{x+3}$$

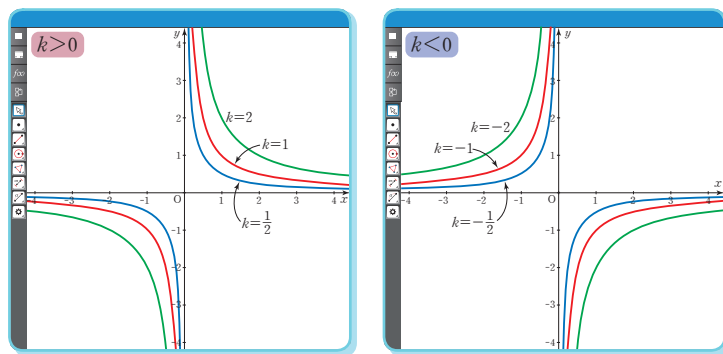
$$(2) y = \frac{x^2-3}{4}$$

$$(3) y = \frac{-2x+3}{3x-1}$$

유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프는 어떻게 그릴까?

유리함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)의 그래프는 k 의 값에 따라 다음과 같은 모양의 곡선이 된다.

⚙️ 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)
 의 그래프는 k 의 절댓값
 이 커질수록 원점으로부터
 더 멀어진다.

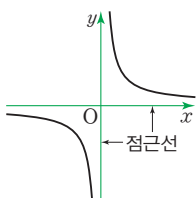


위의 그림에서 알 수 있듯이 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프 위의 점은 x 의 절댓값이 커질수록 x 축에 한없이 가까워지고 x 의 절댓값이 작아질수록 y 축에 한없이 가까워진다.

이와 같이 곡선 위의 점이 어떤 직선에 한없이 가까워질 때, 이 직선을 그 곡선의 **점근선**이라고 한다.

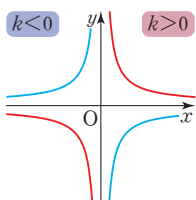
유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프의 점근선은 x 축과 y 축이다.

일반적으로 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)의 그래프에 대하여 다음을 알 수 있다.



유리함수 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)의 그래프

- ① 이 함수의 정의역과 치역은 모두 0이 아닌 실수 전체의 집합이다.
- ② $k > 0$ 이면 그래프는 제1사분면과 제3사분면에 있고,
 $k < 0$ 이면 그래프는 제2사분면과 제4사분면에 있다.
- ③ 원점에 대하여 대칭이다.
- ④ 점근선은 x 축과 y 축이다.



문제 3 다음 유리함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y = \frac{4}{x}$

(2) $y = -\frac{4}{x}$

(3) $y = \frac{1}{3x}$

(4) $y = -\frac{1}{3x}$

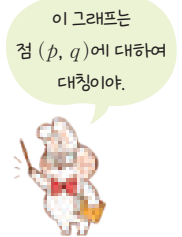
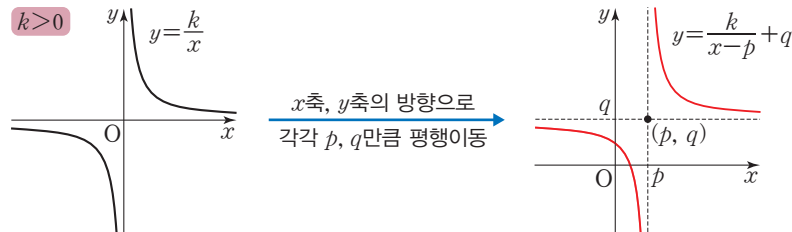
◆ 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프는 어떻게 그릴까?

$y = \frac{k}{x-p} + q \quad (k \neq 0)$
 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동
 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동

유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q \quad (k \neq 0)$ 의 그래프는 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프를

x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼

평행이동한 것이다.



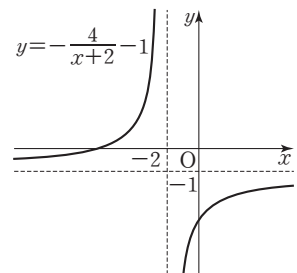
이때 이 함수의 정의역은 $\{x | x \neq p \text{인 실수}\}$, 치역은 $\{y | y \neq q \text{인 실수}\}$ 이고, 그래프의 점근선은 두 직선 $x = p, y = q$ 이다.

개념 확인하기

유리함수 $y = -\frac{4}{x+2} - 1$ 의 그래프는 유리함수

$y = -\frac{4}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동한 것이다.

따라서 그래프는 오른쪽 그림과 같고 이 함수의 정의역은 $\{x | x \neq \square \text{인 실수}\}$, 치역은 $\{y | y \neq \square \text{인 실수}\}$ 이며, 그래프의 점근선의 방정식은 $\square, \square$ 이다.



문제 4 다음 유리함수의 그래프를 그리고, 점근선의 방정식을 구하시오.

(1) $y = \frac{1}{x-3} - 2$

(2) $y = -\frac{2}{x+4} + 3$

☞ 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 에서

(i) $c=0, d \neq 0$ 이면

$$\frac{ax+b}{cx+d} = \frac{a}{d}x + \frac{b}{d}$$

(ii) $c \neq 0, ad-bc \neq 0$ 이면

$$\frac{ax+b}{cx+d} = \frac{a}{c}x + \frac{b}{c} - \frac{ad-bc}{c(x+d)}$$

일반적으로 유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d} \quad (c \neq 0, ad-bc \neq 0)$ 의 그래프는

$y = \frac{k}{x-p} + q \quad (k \neq 0)$ 꼴로 변형하여 그릴 수 있다.

유리함수 $y = \frac{2x-1}{x-1}$ 의 그래프를 그리고, 점근선의 방정식을 구하시오.

풀이 주어진 유리함수를 변형하면

$$y = \frac{2x-1}{x-1} = \frac{2(x-1)+1}{x-1} = \frac{1}{x-1} + 2$$

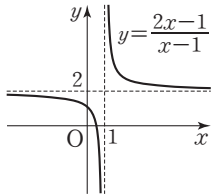
따라서 유리함수

$$y = \frac{2x-1}{x-1} \text{의 그래프는}$$

$$\text{유리함수 } y = \frac{1}{x} \text{의 그래}$$

프를 x 축의 방향으로 1

만큼, y 축의 방향으로 2만큼 평행이동한 것이므로 위의 그림과 같다. 또 점근선의 방정식은 $x=1, y=2$ 이다.



답 풀이 참조

유리함수 $y = \frac{3x+5}{x+1}$ 의 그래프를 그리고, 점근선의 방정식을 구하시오.

풀이 주어진 유리함수를 변형하면

$$y = \frac{3x+5}{x+1} =$$

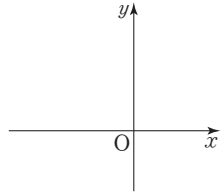
따라서 유리함수

$$y = \frac{3x+5}{x+1} \text{의 그래프는}$$

$$\text{유리함수 } \text{의 그래}$$

프를 x 축의 방향으로

만큼, y 축의 방향으로 만큼 평행이동한 것이므로 위의 그림과 같다. 또 점근선의 방정식은 이다.



답 풀이 참조

문제 5 다음 유리함수의 그래프를 그리고, 점근선의 방정식을 구하시오.

$$(1) y = \frac{4x+3}{x+2}$$

$$(2) y = \frac{2x-5}{2-x}$$



생각

넓히기

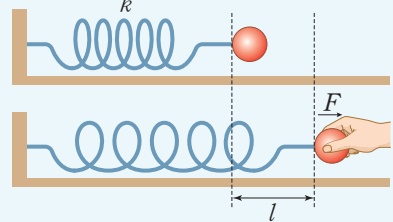
연결

문제해결

용수철을 F 의 힘으로 당겼을 때 용수철의 길이가 l 만큼 늘어났다면 F 와 l 사이에는 다음과 같은 관계가 성립한다.

$$F = kl$$

이때 k 는 용수철에 작용한 힘과 용수철의 길이 변화의 관계를 나타내는 값으로 용수철 상수라고 한다.



오른쪽 그림과 같이 용수철 상수가 각각 k_1, k_2 인 두 용수철을 직

렬로 연결한 용수철의 용수철 상수를 k 라고 하면 $\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$

이 성립한다. $k_1=2, k_2=x$ 일 때의 k 의 값을 $f(x)$ 라고 할 때,

$f(x)$ 를 구하고, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 그려 보자. (단, $x>0$)





2

무리함수의 그래프

- 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프를 그릴 수 있고, 그 그래프의 성질을 탐구할 수 있다.

무리식이란 무엇일까?

생각 열기

어느 스카이다이빙 체험장에서 체험자는 전문가와 함께 다이빙한다. 체험자가 지면에 닿을 때의 속도(m/s)는 체험자의 몸무게(kg)에 의하여

$$\sqrt{\frac{(\text{체험자의 몸무게} + 100)g}{50}} \quad (g \text{는 중력가속도})$$

와 같은 식으로 나타낼 수 있다고 한다. 체험자의 몸무게가 x kg이고 $g=10 \text{ m/s}^2$ 일 때, 체험자가 지면에 닿을 때의 속도를 x 에 대한 식으로 나타내 보자.

출처: 크리스 워링(고현석 옮김), 《세상을 이해하는 아름다운 수학 공식》



주어진 식에 체험자의 몸무게 대신 x , g 대신 10을 대입하여 x 에 대한 식으로 나타내면

$$\sqrt{\frac{x+100}{5}}$$

이와 같이 근호 안에 x 가 포함된 식을 무엇이라고 할까?



근호 안에 문자가 포함된 식 중에서 유리식으로 나타낼 수 없는 식을 **무리식**이라고 한다. 예를 들어 $\sqrt{3x}$, $2\sqrt{x+3}$, $\frac{2}{\sqrt{x-3}}$ 는 모두 무리식이다.

무리식의 값이 실수가 되려면 근호 안의 식의 값이 0 이상이어야 하므로 무리식을 계산할 때는

$$(\text{근호 안의 식의 값}) \geq 0, (\text{분모에 있는 식의 값}) \neq 0$$

이 되는 범위에서만 생각한다.

개념 확인하기

(1) 무리식 $\sqrt{x-2}$ 의 값이 실수가 되려면 $x-2 \geq 0$, 즉 $x \geq 2$

(2) 무리식 $\frac{1}{\sqrt{x+2}}$ 의 값이 실수가 되려면 $\square > 0$, 즉 $x > \square$

문제 1 다음 무리식의 값이 실수가 되도록 하는 x 의 값의 범위를 구하시오.

(1) $-\sqrt{2-x}$

(2) $\frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{3-x}}$

중3에서 배운 내용

분모에 근호가 포함된 식의 분모, 분자에 적당한 수 또는 식을 곱하여 분모에 근호가 포함되지 않도록 변형하는 것을 분모의 유리화라고 한다.

무리식의 계산은 무리수의 계산과 같은 방법으로 한다.

특히 분모가 무리식인 경우에는 분모를 유리화하여 간단히 할 수 있다.

개념 확인하기

$$(1) (\sqrt{x+2}-2)(\sqrt{x+2}+2) = (\sqrt{x+2})^2 - 2^2 = (x+2) - 4 = x-2$$

$$(2) \frac{x-4}{\sqrt{x}+2} = \frac{(x-4)(\sqrt{x}-2)}{(\sqrt{x}+2)(\quad)} = \frac{(x-4)(\sqrt{x}-2)}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$$

문제 2 다음 식을 간단히 하시오.

$$(1) (\sqrt{2x+1}-\sqrt{x-2})(\sqrt{2x+1}+\sqrt{x-2})$$

$$(2) \frac{\sqrt{x}-\sqrt{x+2}}{\sqrt{x}+\sqrt{x+2}}$$

무리함수란 무엇일까?

함수 $y=f(x)$ 에서 $f(x)$ 가 x 에 대한 무리식일 때, 이 함수를 **무리함수**라고 한다. 예를 들어 함수 $y=\sqrt{x+1}$, $y=\sqrt{1-3x}+5$, $y=\frac{3}{\sqrt{x-2}}$ 은 모두 무리함수이다.

무리함수에서 정의역이 특별히 주어지지 않은 경우에는 근호 안의 식의 값이 0 이상이고 분모가 0이 되지 않도록 하는 실수 전체의 집합을 정의역으로 한다.

개념 확인하기

$$(1) \text{ 무리함수 } y=\sqrt{x-1} \text{의 정의역은 } \{x|x \geq 1\} \text{이다.}$$

$$(2) \text{ 무리함수 } y=\sqrt{4-2x}+2 \text{의 정의역은 } \{x|x \leq \quad\} \text{이다.}$$

문제 3 다음 무리함수의 정의역을 구하시오.

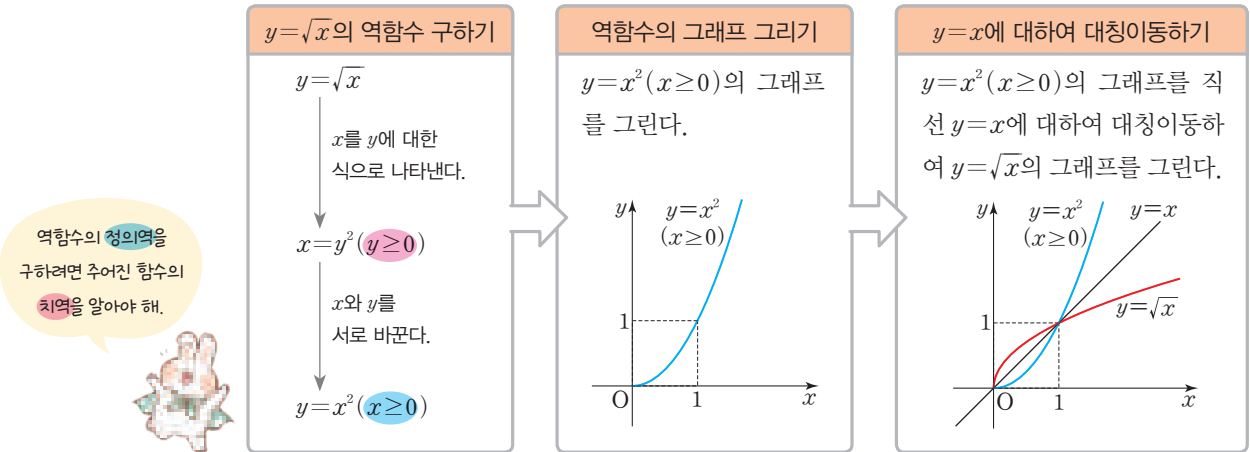
$$(1) y=\sqrt{3-2x}$$

$$(2) y=-\sqrt{4x+1}+3$$

◆ 무리함수 $y=\sqrt{ax}$ 의 그래프는 어떻게 그릴까?

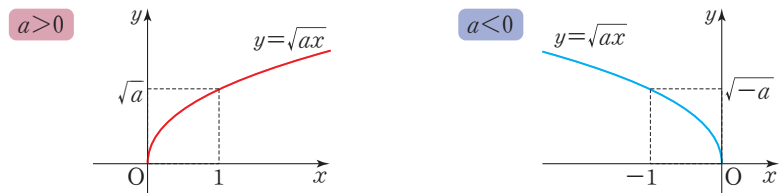
무리함수 $y=\sqrt{x}$ 는 정의역 $\{x|x\geq 0\}$ 에서 공역 $\{y|y\geq 0\}$ 으로의 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.

무리함수 $y=\sqrt{x}$ 의 그래프를 그 역함수의 그래프를 이용하여 그리면 다음과 같다.

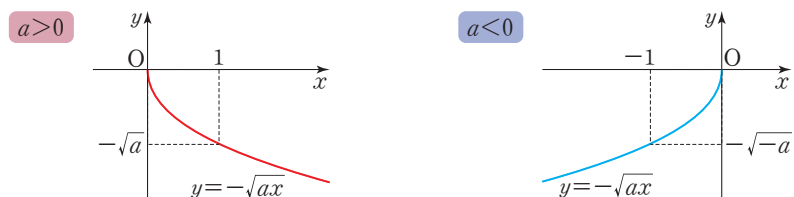


문제 4 무리함수 $y=\sqrt{-x}$ 의 그래프를 그 역함수의 그래프를 이용하여 그리시오.

무리함수 $y=\sqrt{ax}$ ($a\neq 0$)의 그래프는 그 역함수 $y=\frac{x^2}{a}$ ($x\geq 0$)의 그래프와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 a 의 값의 부호에 따라 다음 그림과 같다.

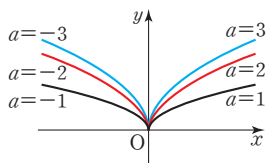


무리함수 $y=-\sqrt{ax}$ ($a\neq 0$)의 그래프는 무리함수 $y=\sqrt{ax}$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭이므로 a 의 값의 부호에 따라 다음 그림과 같다.



일반적으로 무리함수 $y=\sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프에 대하여 다음을 알 수 있다.

❁ 무리함수 $y=\sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프는 a 의 절댓값이 커질수록 x 축으로부터 멀어진다.



무리함수 $y=\sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프

- ❶ $a > 0$ 일 때, 이 함수의 정의역은 $\{x|x \geq 0\}$, 치역은 $\{y|y \geq 0\}$ 이다.
 $a < 0$ 일 때, 이 함수의 정의역은 $\{x|x \leq 0\}$, 치역은 $\{y|y \geq 0\}$ 이다.
- ❷ 함수 $y = \frac{x^2}{a}$ ($x \geq 0$)의 그래프와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

문제 5

다음 무리함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

(1) $y = \sqrt{5x}$

(2) $y = \sqrt{-3x}$

(3) $y = -\sqrt{5x}$

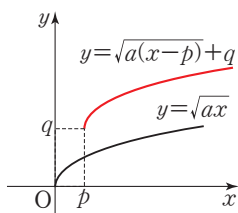
(4) $y = -\sqrt{-3x}$

❖ 무리함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q$ 의 그래프는 어떻게 그릴까?

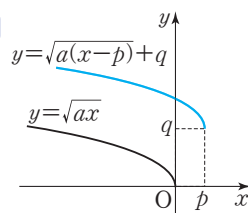
무리함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q$ ($a \neq 0$)의 그래프는 무리함수 $y=\sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.

❁ $y=\sqrt{a(x-p)}+q$ ($a \neq 0$)
 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동
 x 축의 방향으로 p 만큼 평행이동

$a > 0$



$a < 0$



이때 이 함수의 정의역은

$$a > 0 \text{ 일 때 } \{x|x \geq p\}, a < 0 \text{ 일 때 } \{x|x \leq p\}$$

이고 치역은 $\{y|y \geq q\}$ 이다.

문제 6

다음 무리함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

(1) $y = \sqrt{x+1} + 2$

(2) $y = \sqrt{-2x} - 2$

(3) $y = -\sqrt{x-2} + 4$

(4) $y = -\sqrt{-4(x+3)} - 1$

$$y = \sqrt{ax+b}+c$$

$$= \sqrt{a\left(x+\frac{b}{a}\right)}+c$$

일반적으로 무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ ($a \neq 0$)의 그래프는 $y = \sqrt{a(x-p)}+q$ 꼴로 변형하여 그릴 수 있다.

예제 1

무리함수 $y = \sqrt{2x-4}+3$ 의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

풀이 주어진 무리함수를 변형하면

$$y = \sqrt{2x-4}+3 = \sqrt{2(x-2)}+3$$

따라서 무리함수

$y = \sqrt{2x-4}+3$ 의 그래프

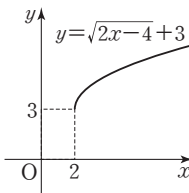
는 무리함수 $y = \sqrt{2x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 2

만큼, y 축의 방향으로 3만

큼 평행이동한 것이므로 위의 그림과 같다. 또

정의역은 $\{x|x \geq 2\}$, 치역은 $\{y|y \geq 3\}$ 이다.

답 풀이 참조



스스로 해 보기

무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프 그리기

무리함수 $y = -\sqrt{3x+3}-2$ 의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

풀이 주어진 무리함수를 변형하면

$$y = -\sqrt{3x+3}-2 =$$

따라서 무리함수

$y = -\sqrt{3x+3}-2$ 의 그래프

는 무리함수 _____의

그래프를 x 축의 방향으로

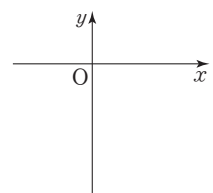
_____만큼, y 축의 방향으로

_____만큼 평행이동한 것이므로 위의 그림과 같

다. 또 정의역은 _____, 치역은 _____

이다.

답 풀이 참조



문제 7 다음 무리함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

(1) $y = \sqrt{-2x+6}-3$

(2) $y = -\sqrt{-4x+5}+2$



스키드 마크를 이용한 자동차의 속도 예측

스키드 마크란 달리던 자동차가 급정지할 때 도로 위를 미끄러지면서 생긴 타이어 자국을 말한다. 스키드 마크의 길이(m)와 도로의 마찰 계수를 알면 다음 식으로부터 브레이크를 밟기 직전 자동차의 속도 v km/h를 구할 수 있다.

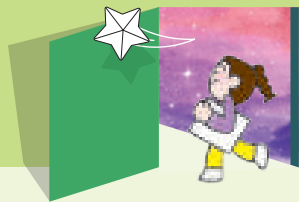
$$v = \sqrt{254 \times (\text{스키드 마크의 길이}) \times (\text{도로의 마찰 계수})}$$

예를 들어 어느 맑은 날 자동차 사고 현장에 있는 스키드 마크의 길이가 30 m, 도로의 마찰 계수가 0.8일 때, 브레이크를 밟기 직전 자동차의 속력은 $v = \sqrt{254 \times 30 \times 0.8} = \sqrt{6096}$ 이므로 약 78 km/h이다.

스키드 마크를 분석하면 자동차의 종류, 운전자가 브레이크를 밟기 직전 운전자의 과속 여부 등을 알 수 있어 자동차 사고를 규명하는 데 중요한 자료를 얻을 수 있다.

출처: 홍유식, <스키드 마크를 이용한 교통사고 조사>





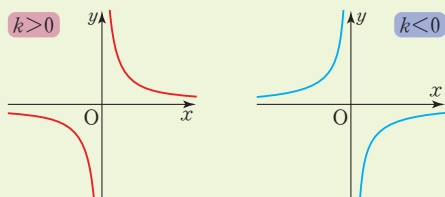
중단원 점검하기



유리함수

(1) 함수 $y=f(x)$ 에서 $f(x)$ 가 x 에 대한 유리식일 때, 이 함수를 유리함수라고 한다.

(2) 유리함수 $y=\frac{k}{x}$ ($k \neq 0$)의 그래프



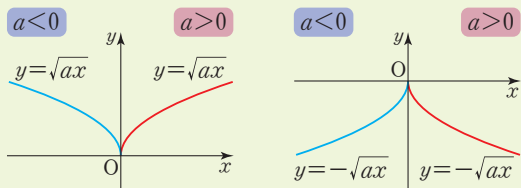
(3) 유리함수 $y=\frac{k}{x-p}+q$ ($k \neq 0$)의 그래프

- ① 유리함수 $y=\frac{k}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.
- ② 이 함수의 정의역은 $\{x|x \neq p \text{인 실수}\}$ 이고, 치역은 $\{y|y \neq q \text{인 실수}\}$ 이다.
- ③ 점근선은 두 직선 $x=p$, $y=q$ 이다.

무리함수

(1) 함수 $y=f(x)$ 에서 $f(x)$ 가 x 에 대한 무리식일 때, 이 함수를 무리함수라고 한다.

(2) 무리함수 $y=\pm\sqrt{ax}$ ($a \neq 0$)의 그래프



(3) 무리함수 $y=\sqrt{a(x-p)}+q$ ($a \neq 0$)의 그래프

- ① 무리함수 $y=\sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.
- ② $a > 0$ 일 때, 이 함수의 정의역은 $\{x|x \geq p\}$, 치역은 $\{y|y \geq q\}$ 이다.
 $a < 0$ 일 때, 이 함수의 정의역은 $\{x|x \leq p\}$, 치역은 $\{y|y \geq q\}$ 이다.

기본문제 >>>

1 다음 식을 계산하시오.

$$(1) \frac{x+1}{x^2-3x} - \frac{1}{x-3}$$

$$(2) \frac{x+2}{x^2-2x-3} \times \frac{x^2-3x-4}{x^2+2x}$$

2 다음 유리함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역, 점근선의 방정식을 구하시오.

$$(1) y = -\frac{1}{x+3} - 2$$

$$(2) y = \frac{4x+1}{x-2}$$

3 다음 식을 간단히 하시오.

$$(1) (2+\sqrt{3x+2})(2-\sqrt{3x+2})$$

$$(2) \frac{x-3}{\sqrt{x}+\sqrt{3}}$$

4 다음 무리함수의 그래프를 그리고, 정의역과 치역을 구하시오.

$$(1) y = \sqrt{2x+3} - 1$$

$$(2) y = -\sqrt{4x-2} + 5$$

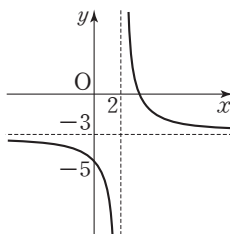
표준 문제 >>>

- 5 다음 보기에서 그 그래프를 평행이동했을 때, 유리함수 $y = \frac{1}{x+2}$ 의 그래프와 겹쳐질 수 있는 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

$$\begin{array}{ll} \text{㉠. } y = \frac{1}{x-3} & \text{㉡. } y = \frac{1}{2x} + 3 \\ \text{㉢. } y = \frac{4}{x+5} + 2 & \text{㉣. } y = \frac{2x+5}{x+2} \end{array}$$

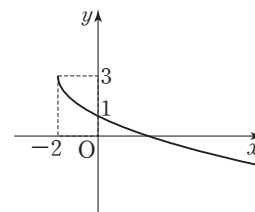
- 6 유리함수 $y = \frac{ax+b}{x+c}$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.



- 7 $-4 \leq x \leq 4$ 에서 무리함수 $f(x) = -\sqrt{-x+a} + 2$ 의 최댓값이 1일 때, 최솟값을 구하시오. (단, $a \geq 4$)

무리함수

$y = -\sqrt{ax+b} + c$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c 의 값을 구하시오.



발전 문제 >>>

- 9 유리함수 $f(x) = \frac{ax+b}{x+1}$ 의 그래프는 점 $(-2, -3)$ 을 지나고, $0 \leq x \leq 3$ 에서 이 함수의 최솟값은 2이다. 이때 상수 a, b 의 값을 구하시오.

- 10 무리함수 $f(x) = \sqrt{x+3} + k$ 의 그래프와 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

이 중단원의 이해도를 표시해 보세요.

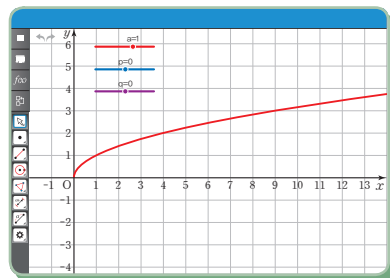


0 50 100

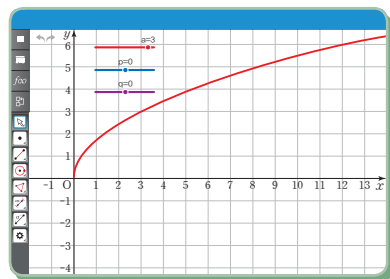
무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ 의 그래프

공학 도구를 이용하여 무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ ($a \neq 0$)의 그래프가 실수 a, p, q 의 값이 변함에 따라 어떻게 변하는지 확인해 보자.

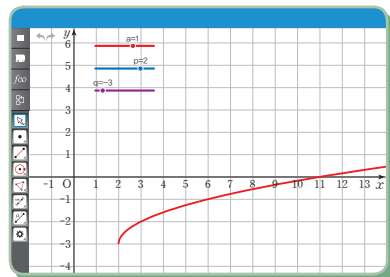
- ① 대수창에 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ 를 입력하면 a, p, q 의 값이 모두 1인 슬라이더가 생성되고, 슬라이더에서 $p=0, q=0$ 으로 바꾸면 무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프가 나타난다.



- ② 슬라이더에서 $p=0, q=0$ 으로 고정하고, $a=1$ 에서 $a=3$ 까지 변화시키면 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프가 x 축으로부터 멀어지는 것을 확인할 수 있다.



- ③ 슬라이더에서 $a=1$ 로 고정하고, $p=0$ 에서 $p=2$ 까지, $q=0$ 에서 $q=-3$ 까지 변화시키면 무리함수 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프가 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -3만큼 평행이동하는 것을 확인할 수 있다.



공학 도구 영상
dtqr.kr/AqJJ6kk

- 1 $a=1, p=-2$ 일 때, 즉 무리함수 $y = \sqrt{x+2} + q$ 의 그래프에서 슬라이더의 q 의 값을 변화시켜 이 그래프가 제1, 2사분면은 지나고 제3, 4사분면은 지나지 않도록 하는 q 의 값의 범위를 알아보자.
- 2 $a=1, q=-1$ 일 때, 즉 무리함수 $y = \sqrt{x-p} - 1$ 의 그래프에서 슬라이더의 p 의 값을 변화시켜 이 그래프가 제1, 2, 3사분면을 모두 지나도록 하는 p 의 값의 범위를 알아보자.



대단원 평가하기

정답 및 풀이 157쪽

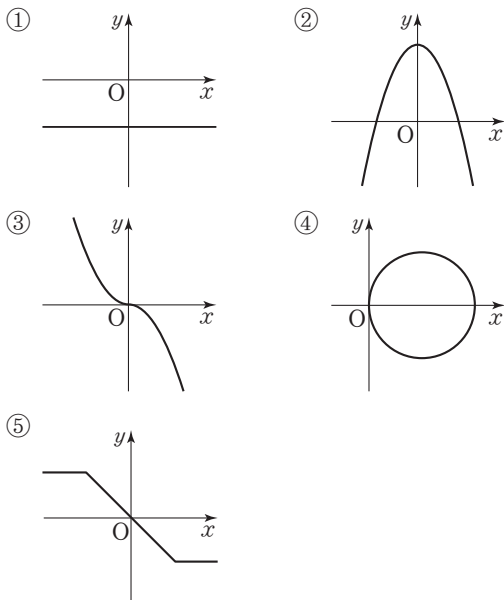
수준: ○○○하, ●○○중, ●●●상

1 ●○○

집합 $X = \{a, b\}$ 에서 실수 전체의 집합으로의 두 함수 $f(x) = x^2 - 3$, $g(x) = 2x + 5$ 에 대하여 $f = g$ 가 성립한다. 이때 실수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

2 ●○○

다음 중 일대일대응의 그래프인 것은?



3 ●○○

두 함수 $f(x) = x + a$, $g(x) = ax + 4$ 에 대하여 $f \circ g = g \circ f$ 가 성립할 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

4 ●○○

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow X$ 는

$$f(x) = \begin{cases} x-2 & (x \geq 3) \\ -x+5 & (x < 3) \end{cases}$$

이다. 함수 $g: X \rightarrow X$ 에 대하여 $g \circ f$ 가 항등함수일 때, $g(2) + g(3)$ 의 값을 구하시오.

5 ●○○

함수 $f(x) = ax + 2$ 의 역함수가 $f^{-1}(x) = bx + c$ 이고 $f^{-1}(-7) = 3$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a + 3b + 6c$ 의 값을 구하시오.

6 ●○○

두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2 & (x \geq 1) \\ 2x + 1 & (x < 1) \end{cases}, g(x) = -x + 3$$

에 대하여 $(g \circ f^{-1} \circ g^{-1})(a) = 5$ 를 만족시키는 a 의 값을 구하시오.



7 ●○○

유리함수 $y = \frac{4}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 3 만큼 평행이동한 그래프가 점 $(-3, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하시오.

8 ●○○

유리함수 $y = \frac{2x-4}{x-3}$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 다음 보기에서 있는 대로 고르시오.

보기

- ㄱ. 점근선의 방정식은 $x=3, y=2$ 이다.
- ㄴ. 제 1, 2, 4사분면을 지난다.
- ㄷ. 유리함수 $y = \frac{2}{x}$ 의 그래프를 평행이동한 것이다.

9 ●○○

유리함수 $f(x) = \frac{bx+2}{3x+a}$ 의 역함수가

$f^{-1}(x) = \frac{4x+c}{3x-5}$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (단, $ab \neq 6$)

10 ●○○

다음 중 무리함수 $y = \sqrt{9-3x}-5$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정의역은 $\{x|x \leq 3\}$ 이다.
- ② 치역은 $\{y|y \geq -5\}$ 이다.
- ③ 그래프는 무리함수 $y = \sqrt{-3x}$ 의 그래프를 평행이동한 것이다.
- ④ 그래프는 제 3, 4사분면만을 지난다.
- ⑤ 그래프와 y 축의 교점의 좌표는 $(0, -2)$ 이다.

11 ●○○

무리함수 $f(x) = \sqrt{ax+b}$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프가 점 $(1, 3)$ 에서 만날 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하시오.

12 ●○○

집합 $X = \{x|x > 2\}$ 에서 정의된 두 함수

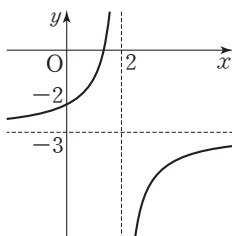
$$f(x) = \frac{3x+2}{x-2}, g(x) = \sqrt{x-1}+2$$

에 대하여 $(f^{-1} \circ g)(10) + (g^{-1} \circ f)(4)$ 의 값을 구하시오.

13

유리함수 $y = \frac{bx+c}{x-a}$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 무리함수 $y = \sqrt{ax-b}+c$ 의 그래프가 지나가는 사분면을 모두 구하시오.

(단, a, b, c 는 상수)



14

무리함수 $f(x) = -\sqrt{x-k}+2$ 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x-5$ 와 만나고, 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x-5$ 와 만나지 않는다. 이때 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

(서술형 문제)

15

집합 $X = \{1, 3, 5, 7\}$ 에 대하여 일대일 대응인 함수 $f: X \rightarrow X$ 가

$$f = f^{-1}, f(1) - f(5) = 4$$

를 만족시킬 때, 함수 f 의 개수를 구하시오.

풀이

16

유리함수 $y = \frac{2x-1}{x+1}$ 의 그래프가 두 직선

$$y = -x + a, y = x + b$$

에 대하여 대칭이다. 이때 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

풀이



학습 내용 점검

함수의 개념과 그래프를 이해할 수 있다.

함수의 합성과 역함수의 개념을 이해하고, 합성함수와 역함수를 구할 수 있다.

유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프를 그리고, 그 그래프의 성질을 이해할 수 있다.

무리함수 $y = \sqrt{ax+b}+c$ 의 그래프를 그리고, 그 그래프의 성질을 이해할 수 있다.

성취도



보충 계획

부족한 부분을 어떻게 보충할지 계획을 세워 보세요.

성취도: 만족 😊, 보통 😐, 미흡 😞



함수의 그래프를 이용하여 그림 그리기

사물이나 생물의 특징을 살려 단순화한 그림은 사람들이 쉽게 이해할 수 있어서 캐릭터나 이모티콘 등에 자주 사용된다. 오른쪽 그림은 토끼의 얼굴을 단순화하여 그린 것이다. 공학 도구를 이용하여 이와 유사한 그림을 그려 보자.



- ① 대수창에 $y = (2x+42)/(3x+21)$, 범위 칸에

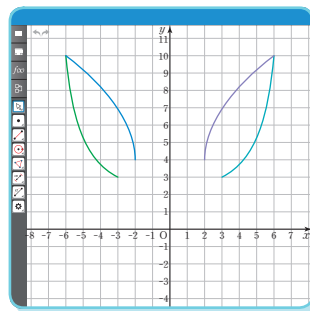
$-6 \leq x \leq -3$ 을 입력하면 유리함수

$$y = \frac{2x+42}{3x+21} \quad (-6 \leq x \leq -3) \text{의 그래프가 그려진다.}$$

- ② 대수창에 $y = \sqrt{-9(x+2)} + 4$, 범위 칸에

$-6 \leq x \leq -2$ 를 입력하면 무리함수

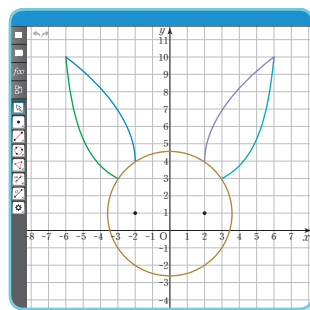
$y = \sqrt{-9(x+2)} + 4 \quad (-6 \leq x \leq -2)$ 의 그래프가 그려지고, 토끼의 한쪽 귀를 만들 수 있다.



- ③ ①에서 입력한 함수의 식에 x 대신 $(-x)$, ②에서 입력한 함수의 식에 x 대신 $-x$ 를 입력하고 x 의 값의 범위를 각각 $3 \leq x \leq 6$, $2 \leq x \leq 6$ 으로 설정하면 ①, ②에서 그린 두 함수의 그래프를 y 축에 대하여 대칭이동한 그래프가 그려지고, 토끼의 반대쪽 귀를 만들 수 있다.

- ④ '원: 세 점'을 클릭한 다음, 토끼 귀의 가장 아래 네 점 중에서 세 점을 택하여 원을 그린다.

- ⑤ '점'을 클릭한 다음, 토끼의 눈에 해당하는 위치에 두 점을 생성하고, '숨기기'를 이용하여 눈을 제외한 점을 숨기면 토끼의 얼굴을 만들 수 있다.



공학 도구 영상
dtqr.kr/AVynubH

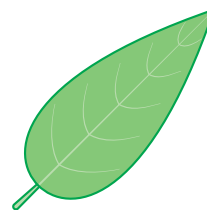
- 1 오른쪽 그림은 나뭇잎을 단순화하여 그린 것이다. 공학 도구를 이용하여 이와 유사한 그림을 그리려고 한다. 다음 두 함수의 그래프를 이용하여 그려 보자.

함수의 식에 x 대신 y ,
 y 대신 x 를 입력하면 그 함수의
역함수의 그래프를 그릴 수 있어.



$$y = \sqrt{\frac{9}{2}(x-1)} + 3 \quad (1 \leq x \leq 9), \quad y = \frac{3}{x} \quad (1 \leq x \leq 3)$$

- 2 단순화하여 그리고 싶은 대상을 정하고, 공학 도구를 이용하여 창의적인 그림을 그려 보자.





함수를 이용한 암호

암호화란 약속한 사람끼리만 그 의미를 알 수 있도록 정보를 변환하는 것이다. 반대로 복호화는 암호화된 정보를 원래의 정보로 복원하는 것을 말한다. 일대일대응인 어떤 함수와 그 역함수를 이용하면 암호를 만들고 복원할 수 있다.

다음은 함수 $f(x)=3x-2$ 를 이용하여 영어를 수로 암호화하고, 그 역함수를 이용하여 수를 영어로 복호화하는 과정이다.

- ① 영어의 알파벳은 수가 아니므로 A, B, C, ..., Z는 순서대로 1, 2, 3, ..., 26으로 생각하고, A, B, C, ..., Z를 각각 함수값 $f(1), f(2), f(3), \dots, f(26)$ 에 대응시킨다.
- ② 함수 $f(x)=3x-2$ 를 이용하여 다음과 같이 암호화할 때, 각 칸은 하나의 단어 또는 띄어쓰기를 나타낸다. 이때 띄어쓰기는 빈칸을 이용하여 나타낸다.

TIME IS GOLD →

T, I, M, E		I, S		G, O, L, D
------------	--	------	--	------------

→

$f(20), f(9), f(13), f(5)$	$f(9), f(19)$	$f(7), f(15), f(12), f(4)$
----------------------------	---------------	----------------------------

→

58, 25, 37, 13	25, 55	19, 43, 34, 10
----------------	--------	----------------

- ③ 함수 $f(x)=3x-2$ 의 역함수 $f^{-1}(x)=\frac{1}{3}x+\frac{2}{3}$ 를 이용하여 다음과 같이 복호화할 수 있다.

58, 25, 37, 13	25, 55	19, 43, 34, 10
----------------	--------	----------------

→

$f^{-1}(58), f^{-1}(25), f^{-1}(37), f^{-1}(13)$	$f^{-1}(25), f^{-1}(55)$	$f^{-1}(19), f^{-1}(43), f^{-1}(34), f^{-1}(10)$
--	--------------------------	--

→

20, 9, 13, 5	9, 19	7, 15, 12, 4
--------------	-------	--------------

→

T, I, M, E	I, S	G, O, L, D
------------	------	------------

 → TIME IS GOLD



함수를 이용한
암호 설명
dtqr.kr/AR04MRu



1 위와 같은 방법으로 암호화하거나 복호화하려고 한다. 물음에 답해 보자.

(1) 'HAPPY BIRTHDAY'를 암호화해 보자.

(2) 다음 암호를 복호화해 보자.

10, 43	67, 22, 1, 58	73, 43, 61	34, 43, 64, 13
--------	---------------	------------	----------------

(3) 각자 암호를 만들고, 친구들과 서로 바꾸어 암호를 복호화해 보자.

대단원 정리하기

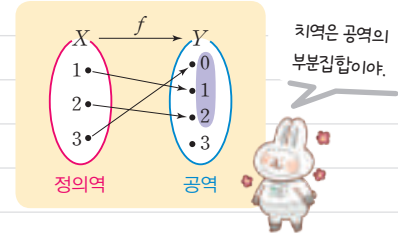
함수

함수 $f: X \rightarrow Y$ 에 대하여

① 정의역: $X = \{1, 2, 3\}$

② 공역: $Y = \{0, 1, 2, 3\}$

③ 치역: 함수값 전체의 집합 $\{f(x) \mid x \in X\} \Rightarrow \{0, 1, 2\}$



여러 가지 함수

일대일대응이면 일대일함수이다. (○)

일대일함수이면 일대일대응이다. (x)

일대일함수	일대일대응	항등함수	상수함수
함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 $\rightarrow x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$	함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 $\rightarrow$ 일대일함수이고, 치역이 공역과 같다.	함수 $f: X \rightarrow X$ 에서 $\rightarrow f(x) = x$	함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 $\rightarrow f(x) = c$ (c 는 상수)

합성함수

두 함수 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 에 대하여

$$g \circ f: X \rightarrow Z$$

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

일반적으로 두 함수 f, g 에 대하여
 $g \circ f \neq f \circ g$ 이므로 함수의 합성
에서 교환법칙이 성립하지 않아!

역함수와 그 성질

함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 일대일대응이면

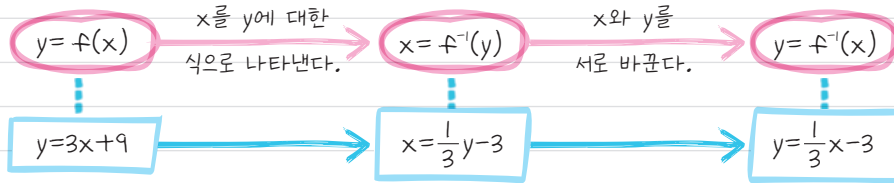
▶ f 의 역함수 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 가 존재한다.

$$\rightarrow y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$$

▶ $(f^{-1} \circ f)(x) = x$ ($x \in X$) $\rightarrow$ X 에서의 항등함수

$(f \circ f^{-1})(y) = y$ ($y \in Y$) $\rightarrow$ Y 에서의 항등함수

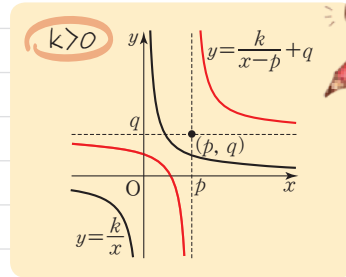
역함수 구하기



유리함수 $y = \frac{k}{x-p} + q$ ($k \neq 0$)의 그래프

- ▶ 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프
- ▶ 함수의 정의역: $\{x | x \neq p \text{인 실수}\} \rightarrow x - p \neq 0$ 이므로 $x \neq p$
- ▶ 함수의 치역: $\{y | y \neq q \text{인 실수}\} \rightarrow \frac{k}{x-p} \neq 0$ 이므로 $y \neq q$
- ▶ 점근선: 두 직선 $x = p, y = q$

유리함수 $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ 의 그래프는 $y = \frac{k}{x-p} + q$ 꼴로 변형하여 그리면 돼!



$y = \frac{k}{x-p} + q$ 의 그래프는 점 (p, q) 에 대하여 대칭!

무리함수 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ ($a \neq 0$)의 그래프

- ▶ 무리함수 $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프
- ▶ $a > 0$ 일 때 함수의 정의역: $\{x | x \geq p\}$, 치역: $\{y | y \geq q\}$
 $a(x-p) \geq 0$ 에서 $a > 0$ 이므로 $x \geq p$ $\rightarrow$ $\sqrt{a(x-p)} \geq 0$ 이므로 $y \geq q$
- ▶ $a < 0$ 일 때 함수의 정의역: $\{x | x \leq p\}$, 치역: $\{y | y \geq q\}$
 $a(x-p) \geq 0$ 에서 $a < 0$ 이므로 $x \leq p$

무리함수 $y = \sqrt{ax+b+c}$ 의 그래프는 $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ 꼴로 변형하여 그리면 돼!

